Să se conecteze la o unitate centrală cu microproc. 8086 un modul de afișare cu segmente cu 4 rânduri și 32 led-uri. Se vor scrie 2 rutine pt. afișarea câte unei cifre hexazecimale pe rânduri diferite și pt. aprinderea a 2 led-uri și stingerea celorlalte.

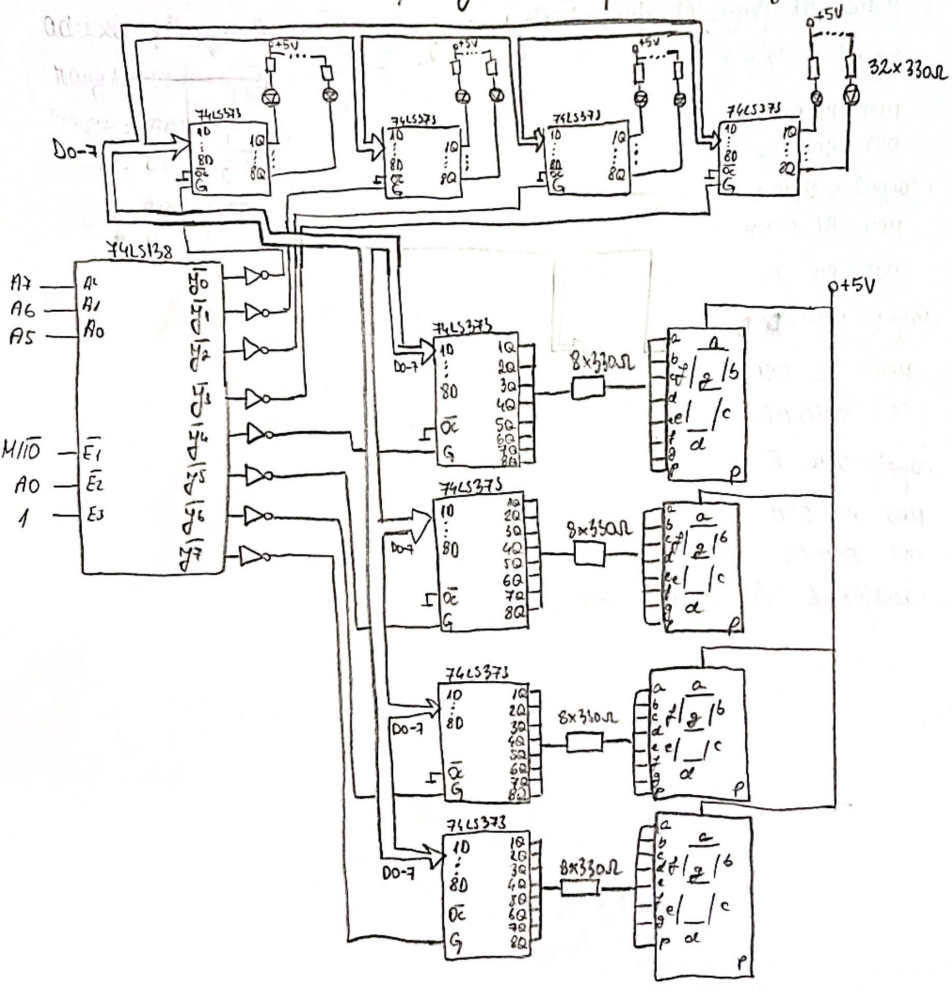
32 LED-uri => 4 grupe a câte 8 LED-uri

Adresele pt. grupurile de LEDURI:

grup1 (ledurile 1-8): 00H → ieșirea $\overline{Y0}$ a decod.
grup2 (ledurile 9-16): 20H → ieșirea $\overline{Y1}$ -//-
grup3 (ledurile 17-24): 40H → ieșirea $\overline{Y2}$ -//-
grup4 (ledurile 25-32): 60H → ieșirea $\overline{Y3}$ -//-

-//- pt. afiș. cu 4 rânduri:

rând1 af. 80H → $\overline{Y4}$
rând2 af. A0H → $\overline{Y5}$
rând3 af. C0H → $\overline{Y6}$
rând4 af. E0H → $\overline{Y7}$



Scanned with CamScanner

Rutinele de programare

1. Rutina pt. aprinderea a 2 led-uri și stingerea celorlalte

; pt. grupul 1 de LED-uri → luminează LED-ul 3 și LED-ul 6, restul stinse

```
MOV AL,0DBH
OUT 00H, AL
```

grupul: 7 6 5 4 3 2 1 0
11011011 = DBH
grupul 01101111 = 6FH

; pt. grupul 2 de LED-uri → luminează LED-urile 5 și 8, restul stinse

```
MOV AL, 6FH
OUT 20H, AL
```

; analog celelalte posibilități

2. Rutina de progr. pt. afișarea câte unei cifre hexa pe cele 4 rangeri

; rangul 1, cifra 0

```
MOV AL, 0C0H
OUT 80H, AL
```

; rangul 2 cifra 1

```
MOV AL, 0F9H
OUT A0H, AL
```

; rang 3 cifra D

```
MOV AL, 0A1H
OUT C0H, AL
```

; rang 4 cifra F

```
MOV AL, 8EH
OUT E0H, AL
```

; analog pt. celelalte posibilități

Scanned with CamScanner